KHUNG LÝ THUYẾT VÀ QUY CÁCH TOÁN HỌC

MÔ HÌNH MS-GARCH-X STUDENT-T CHO HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VN30F1M: SO SÁNH MÔ HÌNH VÀ SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN

Nguyễn Hoài Nam* **Nguyễn Thuận Hiếu*** **Đặng Chí Hiếu***

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Trương Bửu Châu**

Đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Niên khóa 2026–2027

Tháng 9 năm 2026

Tóm tắt

Tài liệu thiết lập khung toán học cho đề tài mô hình hóa biến động hợp đồng tương lai VN30F1M và giữ vai trò tài liệu quy chiếu về dữ liệu, ký hiệu, đặc tả và tiêu chí đánh giá cho toàn bộ nghiên cứu. Nghiên cứu gồm hai phần dùng chung một khung đánh giá. Phần thứ nhất so sánh *các mô hình* trong họ GARCH bằng cùng một phương pháp ước lượng hợp lý cực đại, nhằm tách riêng giá trị gia tăng của từng thành phần cấu trúc: đuôi dày, biến ngoại sinh và cơ chế chuyển trạng thái. Phần thứ hai cố định mô hình chính MS-GARCH-X Student-t và so sánh *các phương pháp suy diễn*: hợp lý cực đại, biến phân mean-field và biến phân full-rank. Tài liệu mô tả bộ dữ liệu và các đặc điểm thực nghiệm dẫn tới lựa chọn mô hình, đặc tả tường minh hàm likelihood qua bộ lọc tiến Hamilton [17] kèm cơ chế thu gọn moment kiểu Gray [15], viết rõ dạng giải tích của phân phối tiên nghiệm, phân phối hậu nghiệm trên không gian không ràng buộc có hiệu chỉnh Jacobian và hàm mục tiêu ELBO, cùng hệ tiêu chí đánh giá ngoài mẫu.

Từ khóa: MS-GARCH-X; Student-t chuẩn hóa; thu gọn moment Gray; bộ lọc Hamilton; suy diễn biến phân; ELBO; nhận dạng nhãn trạng thái.

Bảng ký hiệu

Ký hiệu dưới đây thống nhất với bài báo chính của đề tài.

*Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Email: C2300152@student.tdtu.edu.vn

Ký hiệu	Ý nghĩa
r_t	Lợi suất logarit theo phần trăm tại phiên t.
ε_t	Nhiễu của phương trình trung bình.
z_t	Sai số chuẩn hóa, $\mathbb{E}[z_t] = 0$ và $\mathrm{Var}(z_t) = 1$.
$h_{t,s}$	Phương sai có điều kiện tại t khi $S_t = s$.
$\bar{\mu}_{t-1},\ \bar{h}_{t-1}$	Trung bình và phương sai hỗn hợp thu gọn tại $t-1$.
$\bar{\varepsilon}_{t-1}$	Phần dư thu gọn, $\bar{\varepsilon}_{t-1} = r_{t-1} - \bar{\mu}_{t-1}$.
S_t	Trạng thái ẩn, $S_t \in \{1, 2\}$.
p_{ij}	Xác suất chuyển từ trạng thái i sang j.
$\mathbf{P}$	Ma trận chuyển trạng thái Markov.
$\xi_{t\|u}(s)$	Xác suất $S_t = s$ có điều kiện trên thông tin đến u.
$\pi_s,\ d_s$	Xác suất dừng và thời gian tồn tại kỳ vọng của trạng thái s.
$\mu_s, \omega_s, \alpha_s, \beta_s$	Hệ số trung bình và phương sai của trạng thái s.
$\boldsymbol{\gamma}_s$	Vector hệ số biến ngoại sinh của trạng thái s.
$\mathbf{X}_{t-1}$	Vector k biến ngoại sinh, biết trước thời điểm dự báo.
ν	Bậc tự do của phân phối Student-t chuẩn hóa.
t_ν^*	Phân phối Student-t chuẩn hóa về phương sai đơn vị.
$\boldsymbol{\theta}$	Vector toàn bộ tham số liên tục của mô hình.
$\boldsymbol{\phi}$	Ảnh của $\boldsymbol{\theta}$ trên không gian không ràng buộc $\mathbb{R}^d$.
$\mathcal{F}_{t-1}$	Tập thông tin đến cuối phiên $t-1$.
$\mathcal{D}_T$	Toàn bộ dữ liệu dùng cho suy diễn đến T.
$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}; \mathcal{D}_T)$	Hàm likelihood của mẫu huấn luyện.
$\ell_T(\boldsymbol{\theta})$	Hàm log-likelihood, $\ell_T = \ln \mathcal{L}$.
$p(\boldsymbol{\theta}),\ p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D}_T)$	Mật độ tiên nghiệm và hậu nghiệm.
$q(\boldsymbol{\phi})$	Phân phối xấp xỉ hậu nghiệm trong suy diễn biến phân.
diag(·)	Ma trận đường chéo tạo từ các phần tử trong ngoặc.
vech(·)	Vector hóa phần tam giác dưới của một ma trận.
RV_t	Biến động thực tế, đo trên thang phương sai.
$\mathrm{VaR}_{t,\alpha}$	Giá trị chịu rủi ro tại mức xác suất đuôi α.

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Biến động là đại lượng trung tâm của kinh tế lượng tài chính vì nó chi phối trực tiếp mức ký quỹ, giới hạn rủi ro danh mục, định giá quyền chọn và các quyết định phòng hộ. Khác với giả định phương sai không đổi của hồi quy tuyến tính cổ điển, chuỗi lợi suất tài chính biểu hiện ba đặc điểm ổn định qua nhiều thị trường và nhiều giai đoạn: phương sai thay đổi theo thời gian và tập trung theo cụm, phân phối có đuôi dày hơn phân phối chuẩn, và mức độ phản ứng với thông tin mới thay đổi giữa giai đoạn bình thường và giai đoạn căng thẳng. Ba đặc điểm này định hình toàn bộ hướng phát triển của họ mô hình GARCH và cũng là điểm xuất phát của nghiên cứu.

Thị trường phái sinh Việt Nam đặt bài toán này trong một bối cảnh riêng. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 (VN30F1M) bắt đầu giao dịch từ tháng 8 năm 2017 và nhanh chóng trở thành công cụ phòng hộ và đầu cơ chủ yếu trên thị trường chứng khoán phái sinh trong nước. Đặc điểm vi cấu trúc của thị trường này — tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân cao, biên độ dao động giá theo quy định, và lịch sử giao dịch còn ngắn — khiến các kết luận rút ra từ thị trường phát triển không đương nhiên chuyển giao được. Việc kiểm chứng lại những lựa chọn mô hình đã thành chuẩn mực quốc tế trên dữ liệu VN30F1M vì vậy là một câu hỏi thực nghiệm có giá trị độc lập.

1.2 Sự phát triển của họ mô hình GARCH

Kể từ mô hình ARCH của Engle [10] và mở rộng GARCH của Bollerslev [4], họ mô hình phương sai có điều kiện đã phát triển theo bốn hướng tương đối tách biệt. Việc định vị nghiên cứu trong bốn hướng này giúp làm rõ phạm vi và đóng góp của đề tài.

Hướng thứ nhất: phân phối sai số. Giả định sai số chuẩn nhanh chóng bị bác bỏ trên dữ liệu thực. Bollerslev [5] thay bằng phân phối Student-t chuẩn hóa, cho phép tham số bậc tự do điều chỉnh trực tiếp độ dày của đuôi. Các mở rộng sau đó bổ sung tính bất đối xứng của phân phối sai số. Hướng này giải quyết vấn đề *hình dạng* phân phối có điều kiện.

Hướng thứ hai: dạng hàm của phương trình phương sai. Nelson [25] đề xuất EGARCH mô hình hóa logarit phương sai, vừa loại bỏ ràng buộc dấu vừa cho phép phản ứng bất đối xứng với cú sốc âm và dương. Glosten, Jagannathan và Runkle [14] đạt mục tiêu tương tự bằng một số hạng ngưỡng. Ding, Granger và Engle [9] tổng quát hóa thành APARCH với số mũ tự do. Hướng này giải quyết vấn đề *hiệu ứng đòn bẩy*.

Hướng thứ ba: cấu trúc bộ nhớ. Baillie, Bollerslev và Mikkelsen [1] đưa ra FIGARCH với bậc tích phân phân số để mô tả bộ nhớ dài. Engle và Lee [11] tách phương sai thành thành phần dài hạn và thành phần ngắn hạn. Engle, Ghysels và Sohn [12] phát triển GARCH-MIDAS, trong đó thành phần dài hạn được điều khiển trực tiếp bởi biến kinh tế vĩ mô ở tần suất thấp. Hướng này giải quyết vấn đề *độ bền* của biến động.

Hướng thứ tư: thay đổi chế độ. Hamilton [17] đưa xích Markov ẩn vào kinh tế lượng chuỗi

thời gian; Hamilton và Susmel [18] kết hợp với ARCH. Việc ghép xích Markov với GARCH gặp trở ngại kỹ thuật nghiêm trọng là phụ thuộc đường đi, khiến hàm likelihood chính xác không tính được trong thời gian đa thức. Gray [15] giải quyết bằng cơ chế thu gọn moment; Klaassen [22] cải tiến bằng cách dùng tập thông tin rộng hơn; Haas, Mittnik và Paolella [16] đề xuất một cấu trúc thay thế trong đó mỗi chế độ giữ phương sai riêng, nhờ đó thu được điều kiện dừng dạng đóng. Bauwens, Preminger và Rombouts [2] khảo sát lý thuyết và suy diễn cho lớp mô hình này. Hướng này giải quyết vấn đề *tính không thuần nhất theo thời gian* của tham số.

Song song với bốn hướng trên, phương pháp suy diễn cũng phát triển. Ước lượng hợp lý cực đại vẫn là chuẩn mực nhờ tính chất tiệm cận đã biết, nhưng bộc lộ hạn chế khi hàm likelihood đa cực trị hoặc nghiệm nằm sát biên không gian tham số — hai tình huống đều xuất hiện trong mô hình chuyển trạng thái. Khung Bayes khắc phục được bằng cách mô tả toàn bộ phân phối hậu nghiệm thay vì một điểm, song chi phí tính toán của phương pháp lấy mẫu là rào cản đáng kể. Suy diễn biến phân [3] thay bài toán lấy mẫu bằng bài toán tối ưu, với hai bước tiến quan trọng là gradient tái tham số hóa [21] và các thuật toán biến phân tự động [23], giúp phương pháp này áp dụng được cho những mô hình có hàm likelihood phức tạp như MS-GARCH.

1.3 Khoảng trống nghiên cứu và mục tiêu

Từ bức tranh trên, đề tài xác định hai khoảng trống.

Thứ nhất, trên dữ liệu VN30F1M, chưa rõ thành phần cấu trúc nào thực sự mang lại cải thiện. Các mô hình phức tạp hơn luôn cho log-likelihood cao hơn theo định nghĩa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với dự báo tốt hơn ngoài mẫu. Câu hỏi cần trả lời là: giữa đuôi dày, biến ngoại sinh và cơ chế chuyển trạng thái, thành phần nào đáng chi phí tham số của nó?

Thứ hai, phần lớn nghiên cứu thực nghiệm về MS-GARCH sử dụng một phương pháp suy diễn duy nhất và mặc nhiên coi kết quả là đặc trưng của mô hình. Nếu các phương pháp suy diễn khác nhau cho kết luận khác nhau trên cùng một mô hình và cùng một bộ dữ liệu, thì bản thân sự khác biệt đó là thông tin quan trọng về mức độ tin cậy của kết luận — nhưng nó chỉ lộ ra khi ta cố tình so sánh.

Mục tiêu của nghiên cứu vì vậy được tách thành hai phần độc lập, mỗi phần cố định một chiều so sánh và thay đổi chiều còn lại, nhằm bảo đảm mỗi kết luận quy được về đúng một nguyên nhân.

Phần thứ nhất — so sánh mô hình. Cố định phương pháp ước lượng là hợp lý cực đại, thay đổi đặc tả theo một thứ bậc lồng nhau: từ GARCH với sai số chuẩn, thêm đuôi dày Student-t, thêm biến ngoại sinh, rồi thêm cơ chế chuyển trạng thái. Vì hai đặc tả liền kề chỉ khác nhau ở một thành phần, chênh lệch kết quả giữa chúng đo được giá trị gia tăng của riêng thành phần vừa thêm.

Phần thứ hai — so sánh phương pháp suy diễn. Cố định đặc tả là mô hình chính MS-GARCH-X Student-t, thay đổi phương pháp suy diễn: hợp lý cực đại, biến phân mean-field và

biến phân full-rank. Vì cả ba làm việc trên cùng một hàm likelihood và cùng một cơ chế thu gọn moment, chênh lệch kết quả phản ánh khác biệt của bản thân phương pháp suy diễn.

1.4 Phạm vi và cấu trúc tài liệu

Tài liệu đặc tả cơ sở toán học: bộ dữ liệu, cấu trúc mô hình, hàm likelihood, khung suy diễn và tiêu chí đánh giá. Tài liệu không trình bày chi tiết cài đặt tính toán — lựa chọn thuật toán tối ưu, siêu tham số điều khiển, cấu trúc chương trình — vì những nội dung đó thuộc phần thực nghiệm và không ảnh hưởng đến định nghĩa của các đại lượng được ước lượng. Khi một lựa chọn tính toán *có* hệ quả đối với cách diễn giải kết quả, hệ quả đó được nêu thành nhận xét riêng.

Phần còn lại được tổ chức như sau. Mục 2 mô tả dữ liệu và các đặc điểm thực nghiệm dẫn tới lựa chọn mô hình. Mục 3 đặc tả năm mô hình. Mục 4 trình bày ước lượng hợp lý cực đại, phục vụ Phần thứ nhất. Mục 5 xây dựng khung Bayes biến phân, phục vụ Phần thứ hai. Mục 6 thiết lập khung đánh giá ngoài mẫu dùng chung. Mục 7 tổng hợp thiết kế thực nghiệm.

2 Dữ liệu

2.1 Nguồn dữ liệu và xây dựng chuỗi

Dữ liệu là chuỗi giá trong ngày của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 kỳ hạn gần nhất (VN30F1M), giai đoạn từ ngày $07/11/2017$ đến ngày $17/07/2026$. Chuỗi lợi suất logarit theo phần trăm được xác định bởi

$$r_t = 100 \times \ln(P_t/P_{t-1}), \tag{2.1}$$

trong đó P_t là giá đóng cửa phiên t. Sau khi làm sạch và loại phiên đầu tiên (không xác định được lợi suất), mẫu gồm 2170 quan sát ngày.

Đại lượng đại diện cho biến động thực tế được xây dựng từ lợi suất trong ngày:

$$RV_t = \sum_{m=1}^{M_t} r_{t,m}^2, \tag{2.2}$$

với $r_{t,m}$ là lợi suất logarit của thanh giá thứ m trong phiên t và M_t là số thanh giá của phiên đó. Vì (2.2) là tổng bình phương, RV_t nằm trên *thang phương sai*, cùng đơn vị với $h_{t,s}$; sự thống nhất đơn vị này là điều kiện để các hàm tổn thất ở Mục 6 có nghĩa.

Vector biến ngoại sinh gồm $k = 2$ thành phần, đều trễ một bậc để bảo đảm khả dụng tại thời điểm lập dự báo:

$$\mathbf{X}_{t-1} = (\ \ln(1 + V_{t-1}),\ \ln(RV_{t-1} + \epsilon)\ )^{\top}, \tag{2.3}$$

với V_{t-1} là khối lượng giao dịch và $\epsilon > 0$ là hằng số nhỏ tránh logarit của không. Phép biến đổi logarit làm giảm độ lệch phải rất mạnh của hai đại lượng gốc. Cả hai thành phần được chuẩn hóa z-score bằng trung bình và độ lệch chuẩn *của riêng tập huấn luyện*; dùng thống kê toàn mẫu sẽ đưa thông tin của giai đoạn kiểm định vào giai đoạn huấn luyện và làm mọi kết quả ngoài mẫu mất hiệu lực.

2.2 Phân chia mẫu

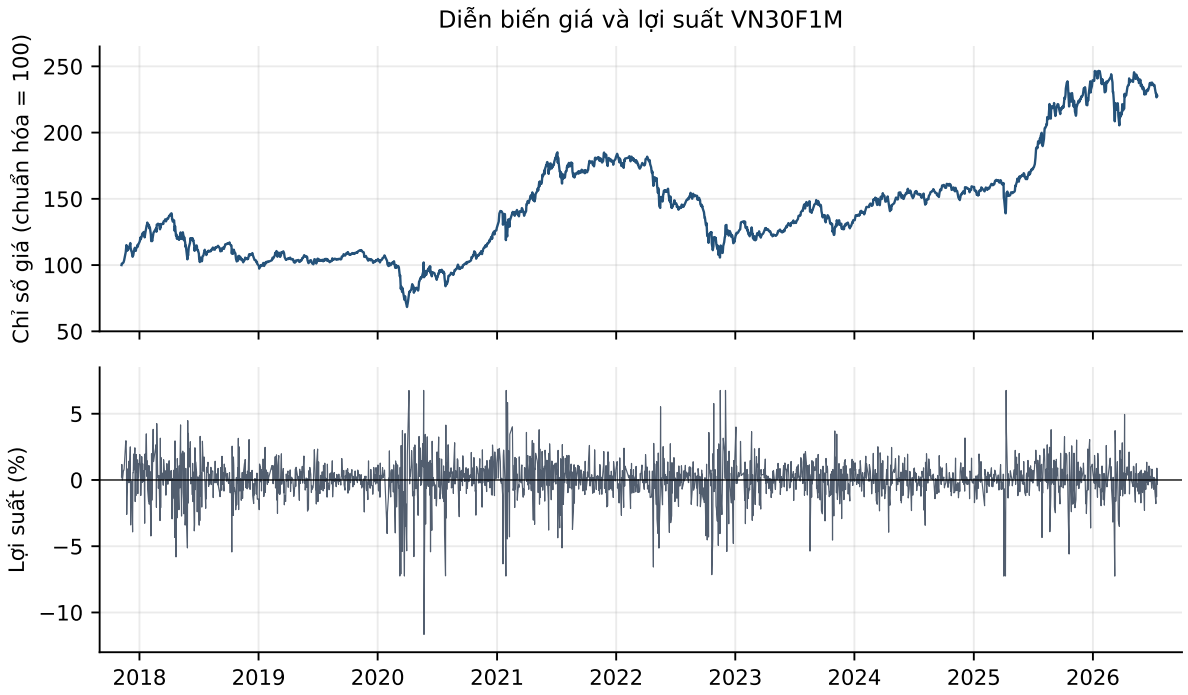
Mẫu được chia theo thời gian: 1735 quan sát đầu (đến 16/10/2024) dùng để ước lượng, 435 quan sát cuối dùng để đánh giá ngoài mẫu. Không tham số nào được ước lượng lại bằng dữ liệu kiểm định.

2.3 Thống kê mô tả

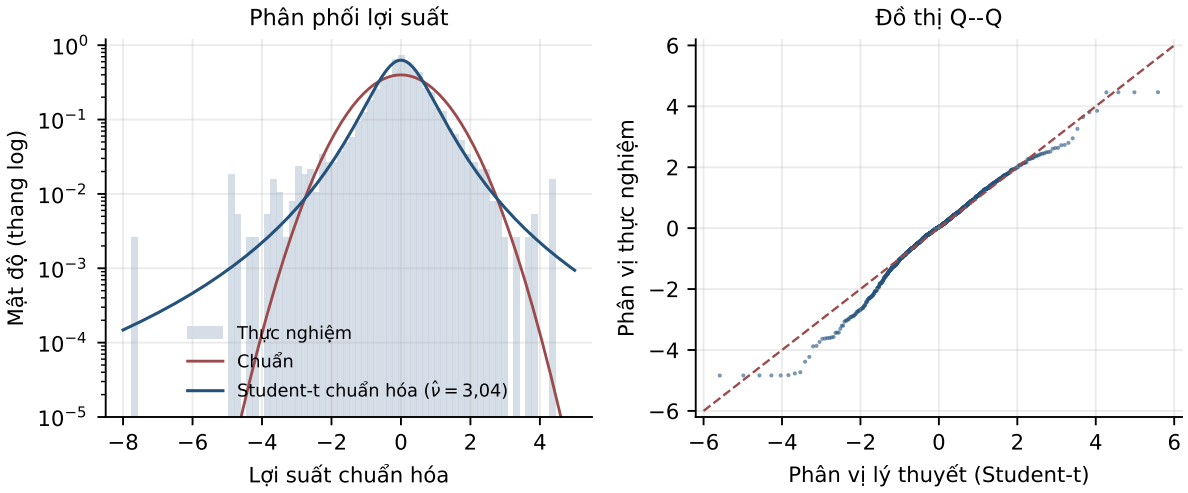
Bảng 2: Thống kê mô tả của lợi suất, biến động thực tế và biến ngoại sinh

Chuỗi	Số quan sát	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Hệ số bất đối xứng	Độ nhọn	Nhỏ nhất	Lớn nhất
r_t (toàn mẫu)	2170	0,0381	1,5070	−0,829	9,026	−11,6612	6,7631
r_t (huấn luyện)	1735	0,0272	1,5402	−0,821	8,744	−11,6612	6,7631
r_t (kiểm định)	435	0,0814	1,3672	−0,832	10,239	−7,2561	6,7611
RV_t	2170	1,3275	2,3474	7,195	86,957	0,0304	43,2472
X_1: khối lượng	2170	0,1285	0,9500	−1,444	5,764	−4,0025	2,0458
X_2: RV trễ	2170	−0,0170	0,9666	0,484	3,180	−2,9491	3,8108

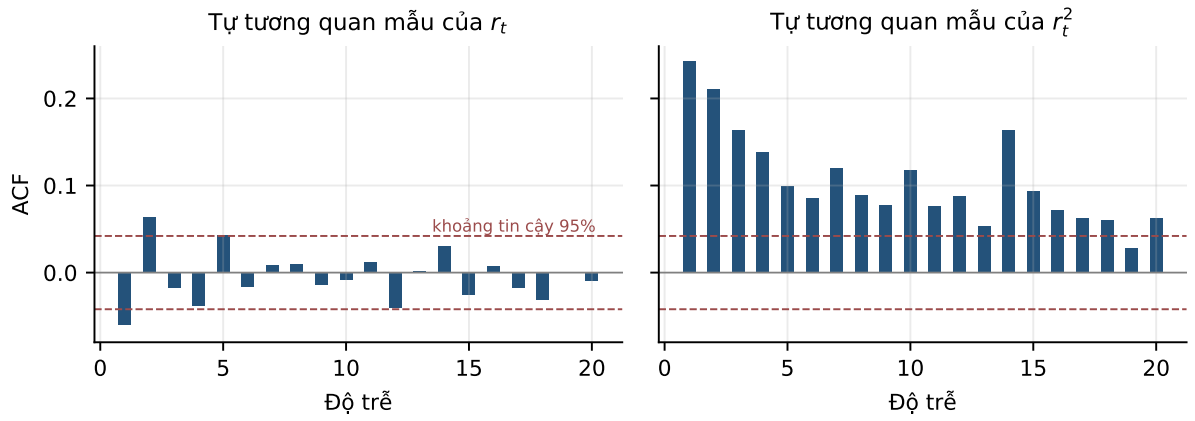
Ghi chú: Lợi suất tính theo phần trăm. Độ lệch chuẩn dùng ước lượng mẫu với bậc tự do $n - 1$; hệ số bất đối xứng và độ nhọn chuẩn hóa theo cùng độ lệch chuẩn đó. Hai biến ngoại sinh đã chuẩn hóa z-score theo thống kê tập huấn luyện, nên trung bình của chúng trên toàn mẫu không bằng đúng không.



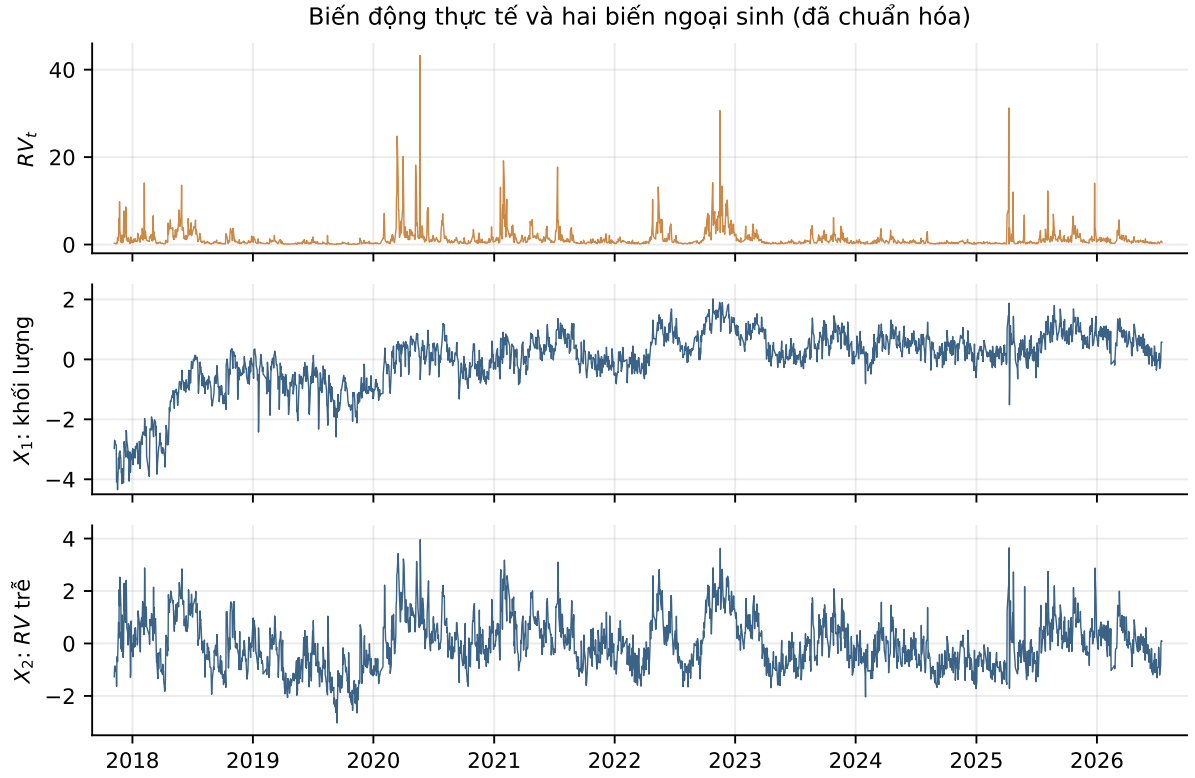
Hình 1: Giá và lợi suất VN30F1M, 2017–2026. Đường đứt nét: ranh giới huấn luyện và kiểm định.



Hình 2: Phân phối lợi suất chuẩn hóa (thang logarit) và đồ thị Q–Q so với Student-t chuẩn hóa.



Hình 3: Tự tương quan mẫu của r_t và r_t^2, kèm khoảng tin cậy 95%.



Hình 4: Biến động thực tế RV_t và hai biến ngoại sinh sau chuẩn hóa.

2.4 Đặc điểm thực nghiệm và hàm ý mô hình hóa

Bốn đặc điểm dưới đây, đọc từ Bảng 2 và các hình trên, dẫn trực tiếp tới những lựa chọn đặc tả ở Mục 3.

Phương sai thay đổi theo thời gian và tập trung theo cụm. Khung dưới của Hình 1 cho thấy các phiên biến động mạnh xuất hiện thành từng đợt, tập trung vào 2018, 2020–2021 và 2025–2026. Đây là căn cứ để dùng mô hình phương sai có điều kiện thay vì giả định phương sai không đổi.

Đuôi phân phối dày hơn phân phối chuẩn. Độ nhọn của lợi suất là 9,026, vượt xa giá trị 3 của phân phối chuẩn. Số phiên có lợi suất chuẩn hóa vượt ba độ lệch chuẩn là 40, chiếm 1,84% tổng số quan sát, trong khi phân phối chuẩn chỉ dự đoán 0,27% — nhiều hơn gần bảy lần. Khớp trực tiếp một phân phối Student-t chuẩn hóa với chuỗi lợi suất chuẩn hóa cho $\hat{\nu} = 3{,}04$, rất gần ngưỡng $\nu > 2$ cần cho sự tồn tại của phương sai. Hình 2 thể hiện trực quan khoảng cách này. Hệ quả không chỉ là mô tả kém chính xác: giả định sai số chuẩn làm xác suất của các khoản lỗ lớn bị đánh giá thấp một cách hệ thống, và đây là căn cứ chọn phân phối Student-t chuẩn hóa.

Dấu và độ lớn của lợi suất có tính chất khác nhau. Tự tương quan bậc một của r_t là $-0{,}060$, nhỏ và gần ngưỡng ý nghĩa, trong khi của r_t^2 là 0,243 và duy trì trên khoảng tin cậy qua nhiều độ trễ (Hình 3). Nói cách khác, hướng biến động gần như không dự báo được từ quá khứ còn độ lớn thì có. Đây chính là cấu trúc mà họ GARCH được thiết kế để nắm bắt: giữ phương trình trung bình đơn giản, đưa toàn bộ động học vào phương trình phương sai.

Thông tin ngoại sinh đồng biến với biến động. Hình 4 cho thấy RV_t và hai biến ngoại sinh cùng biến động mạnh trong các giai đoạn thị trường căng thẳng. Khối lượng giao dịch phản ánh cường độ hoạt động và mức độ bất đồng giữa các bên tham gia; biến động thực tế trễ đo trực tiếp từ dữ liệu trong ngày nên chi tiết hơn thông tin chứa trong một quan sát lợi suất ngày duy nhất. Việc đưa hai đại lượng này vào phương trình phương sai tạo thành cấu trúc GARCH-X.

3 Đặc tả mô hình

3.1 Phân phối sai số

Mọi mô hình viết dưới dạng $r_t = \mu_{(\cdot)} + \varepsilon_t$ với $\varepsilon_t = \sqrt{h_{t,(\cdot)}}\, z_t$ và z_t độc lập cùng phân phối, chuẩn hóa sao cho $\mathbb{E}[z_t] = 0$, $\mathrm{Var}(z_t) = 1$. Hai lựa chọn:

$$f_{\mathcal{N}}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\!\left(-\frac{1}{2}z^2\right), \tag{3.1}$$

$$f_{t^*}(z;\nu) = \frac{\Gamma\!\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi(\nu-2)}\,\Gamma\!\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{z^2}{\nu-2}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \qquad \nu > 2. \tag{3.2}$$

Mật độ (3.2) là phân phối Student-t đã chuẩn hóa về phương sai đơn vị, ký hiệu t_ν^*. Thừa số $\nu - 2$ thay cho ν dưới dấu căn chính là phép co giãn bảo đảm $\mathrm{Var}(z_t) = 1$; nhờ đó $h_{t,s}$ giữ đúng ý nghĩa phương sai có điều kiện và so sánh trực tiếp được với trường hợp sai số chuẩn. Ràng buộc $\nu > 2$ vì vậy không phải quy ước kỹ thuật mà là điều kiện tồn tại của chính phép chuẩn hóa.

3.2 Họ mô hình một trạng thái

Ba mô hình đối chứng là các trường hợp riêng của một đặc tả chung:

$$r_t = \mu + \varepsilon_t, \qquad h_t = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1} + \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{X}_{t-1}. \tag{3.3}$$

Trong (3.3), ω là mức phương sai nền, α đo phản ứng của phương sai với cú sốc mới, β đo mức độ dai dẳng của biến động, và $\boldsymbol{\gamma}$ đo ảnh hưởng của thông tin ngoại sinh.

Bảng 3: Ba mô hình một trạng thái như trường hợp riêng của (3.3)

Mô hình	Phân phối z_t	$\boldsymbol{\gamma}$	Số tham số	Thành phần cấu trúc được thêm
GARCH chuẩn	$\mathcal{N}(0,1)$	$\equiv \mathbf{0}$	4	Mốc so sánh
GARCH Student-t	t_ν^*	$\equiv \mathbf{0}$	5	Đuôi dày
GARCH-X Student-t	t_ν^*	tự do	$5 + k$	Đuôi dày và biến ngoại sinh

Giả định 3.1 (Điều kiện chính quy của mô hình một trạng thái)**.** $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$. Dừng hiệp phương sai yếu khi $\alpha + \beta < 1$, khi đó phương sai vô điều kiện là

$$\bar{h} = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}. \tag{3.4}$$

Với sai số t_ν^*, moment bậc bốn tồn tại khi $\nu > 4$ và $3\alpha^2 \frac{\nu-2}{\nu-4} + 2\alpha\beta + \beta^2 < 1$.

Nhận xét 3.1 (Tính dương của phương sai khi có biến ngoại sinh)**.** Trong (3.3), tổ hợp $\boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{X}_{t-1}$ có thể nhận giá trị âm, nên ràng buộc dấu của (ω, α, β) *không còn đủ* để bảo đảm $h_t > 0$. Đây là khác biệt bản chất giữa GARCH-X và GARCH cổ điển. Tính dương phải được xử lý bằng một cơ chế tường minh, hoặc bằng ràng buộc miền giá trị, hoặc bằng hàm liên kết bảo toàn dấu. Trong nghiên cứu này, tính dương được kiểm tra hậu nghiệm: tại nghiệm ước lượng của mọi mô hình, vế phải của (3.3) dương tại mọi thời điểm trong mẫu, nên đặc tả cộng tính giữ nguyên hiệu lực.

3.3 Trạng thái ẩn và xích Markov

Chế độ thị trường là biến ẩn $S_t \in \{1, 2\}$ tuân theo xích Markov thuần nhất bậc một:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & 1 - p_{11} \\ 1 - p_{22} & p_{22} \end{pmatrix}, \qquad p_{ij} = \mathbb{P}(S_t = j \mid S_{t-1} = i)\,. \tag{3.5}$$

Khi $0 < p_{11} < 1$ và $0 < p_{22} < 1$, xích bất khả quy và không tuần hoàn, nên tồn tại duy nhất phân phối dừng $\boldsymbol{\pi}$ thỏa $\boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{P} = \boldsymbol{\pi}^\top$:

$$\pi_1 = \frac{1 - p_{22}}{2 - p_{11} - p_{22}}, \qquad \pi_2 = \frac{1 - p_{11}}{2 - p_{11} - p_{22}}. \tag{3.6}$$

Số phiên liên tiếp ở lại một trạng thái tuân theo phân phối hình học với xác suất thành công $1 - p_{ss}$, nên thời gian tồn tại kỳ vọng là

$$d_s = \frac{1}{1 - p_{ss}}. \tag{3.7}$$

Đại lượng (3.7) là cầu nối giữa tham số thống kê p_{ss} và một phát biểu kinh tế kiểm chứng được về độ bền của chế độ biến động.

3.4 Phụ thuộc đường đi và thu gọn moment

Khi thêm trạng thái ẩn, phương sai trở thành hàm của toàn bộ đường đi $\mathbf{S}_t = (S_1, \dots, S_t)$:

$$h_t(\mathbf{S}_t) = \omega_{S_t} + \alpha_{S_t}\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_{S_t} h_{t-1}(\mathbf{S}_{t-1}). \tag{3.8}$$

Số nhánh tăng theo 2^t, nên hàm likelihood chính xác không tính được trong thời gian đa thức. Gray [15] thay hai đại lượng trễ bằng moment hỗn hợp theo xác suất lọc $\xi_{t-1|t-1}(i)$:

$$\bar{\mu}_{t-1} = \sum_{i=1}^{2} \xi_{t-1|t-1}(i)\, \mu_i, \tag{3.9}$$

$$\bar{h}_{t-1} = \sum_{i=1}^{2} \xi_{t-1|t-1}(i) \left[h_{t-1,i} + \mu_i^2\right] - \bar{\mu}_{t-1}^2, \tag{3.10}$$

$$\bar{\varepsilon}_{t-1} = r_{t-1} - \bar{\mu}_{t-1}. \tag{3.11}$$

Mệnh đề 3.1 (Dạng tương đương của (3.10))**.** Phương trình (3.10) tương đương với dạng phương sai của hỗn hợp

$$\bar{h}_{t-1} = \sum_{i=1}^{2} \xi_{t-1|t-1}(i) \left[h_{t-1,i} + \left(\mu_i - \bar{\mu}_{t-1}\right)^2\right]. \tag{3.12}$$

Chứng minh. Đặt $\xi_i = \xi_{t-1|t-1}(i)$. Khai triển bình phương và dùng $\sum_i \xi_i = 1$ cùng (3.9): $\sum_i \xi_i(\mu_i - \bar{\mu}_{t-1})^2 = \sum_i \xi_i \mu_i^2 - 2\bar{\mu}_{t-1}\sum_i \xi_i \mu_i + \bar{\mu}_{t-1}^2 = \sum_i \xi_i \mu_i^2 - \bar{\mu}_{t-1}^2$. Cộng $\sum_i \xi_i h_{t-1,i}$ vào hai vế thu được (3.10). □

Dạng (3.12) làm rõ ý nghĩa: phương sai hỗn hợp bằng trung bình có trọng số của các phương sai trong từng trạng thái, cộng thêm độ phân tán của các trung bình quanh trung bình hỗn hợp.

Nhận xét 3.2 (Vị trí của phép xấp xỉ)**.** Sau khi thay $\bar{\mu}_{t-1}$ và $\bar{h}_{t-1}$ vào phương trình phương sai, quá trình trở thành Markov và bộ lọc tiến ở Mục 4.1 là *chính xác* đối với mô hình đã thu gọn: (4.6) là hàm log-likelihood đúng của mô hình đó, không phải một xấp xỉ của nó. Toàn bộ phép xấp xỉ nằm ở bước thu gọn (3.9)–(3.10). Hệ quả có tính phương pháp luận và là điều kiện nền

của Phần thứ hai: vì ba phương pháp suy diễn dùng chung một hàm likelihood, chênh lệch kết quả giữa chúng không quy cho khác biệt về cơ chế thu gọn được.

3.5 Mô hình chuyển trạng thái và mô hình chính

Mô hình chính của nghiên cứu, MS-GARCH-X Student-t, được xác định bởi hệ

$$r_t = \mu_{S_t} + \varepsilon_t, \tag{3.13}$$

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_{t,S_t}}\, z_t, \tag{3.14}$$

$$z_t \sim t_\nu^*, \qquad \nu > 2, \tag{3.15}$$

$$h_{t,s} = \omega_s + \alpha_s \bar{\varepsilon}_{t-1}^2 + \beta_s \bar{h}_{t-1} + \boldsymbol{\gamma}_s^\top \mathbf{X}_{t-1}, \qquad s \in \{1,2\}. \tag{3.16}$$

Mô hình đối chứng MS-GARCH chuẩn thu được bằng cách đặt $z_t \sim \mathcal{N}(0,1)$ và $\boldsymbol{\gamma}_s \equiv \mathbf{0}$; mô hình này tách riêng đóng góp của cơ chế chuyển trạng thái khỏi đóng góp của đuôi dày và biến ngoại sinh. Vector tham số của mô hình chính:

$$\boldsymbol{\theta} = \left(\mu_1, \mu_2,\ \omega_1, \omega_2,\ \alpha_1, \alpha_2,\ \beta_1, \beta_2,\ \boldsymbol{\gamma}_1^\top, \boldsymbol{\gamma}_2^\top,\ p_{11}, p_{22},\ \nu\right)^\top \in \Theta \subset \mathbb{R}^{11+2k}. \tag{3.17}$$

Với $k = 2$ biến ngoại sinh, $\dim(\boldsymbol{\theta}) = 15$.

Giả định 3.2 (Điều kiện chính quy của mô hình chuyển trạng thái)**.**

(C1) **Tính ergodic:** $0 < p_{11} < 1$ và $0 < p_{22} < 1$, bảo đảm tồn tại duy nhất phân phối dừng (3.6).

(C2) **Tính dương của phương sai:** $\omega_s > 0$, $\alpha_s \geq 0$, $\beta_s \geq 0$, và $h_{t,s} > 0$ với mọi t, s.

(C3) **Tồn tại phương sai có điều kiện:** $\nu > 2$.

Nhận xét 3.3 (Về điều kiện dừng bậc hai)**.** Với lớp MS-GARCH của Haas, Mittnik và Paolella [16], trong đó mỗi trạng thái giữ một phương sai riêng không thu gọn, điều kiện dừng bậc hai có dạng đóng qua bán kính phổ của một ma trận sinh từ **P** và các hệ số (α_s, β_s). Biến thể thu gọn kiểu Gray dùng ở đây *không* thuộc lớp đó, nên điều kiện ấy không áp dụng trực tiếp và tài liệu này không phát biểu nó như một tính chất của mô hình. Điểm cần ghi nhận là ràng buộc $\alpha_s + \beta_s < 1$ cho *từng* trạng thái không phải điều kiện cần: một trạng thái có thể bùng nổ cục bộ mà hệ thống vẫn dừng, miễn xác suất ở lại trạng thái đó đủ nhỏ [13]. Vì vậy nghiên cứu áp đặt (C1)–(C3) như điều kiện vận hành và đánh giá tính hợp lý của nghiệm qua d_s theo (3.7).

3.6 Nhận dạng nhãn trạng thái

Hàm likelihood bất biến dưới phép hoán vị nhãn: đổi đồng thời $(\mu_1, \omega_1, \alpha_1, \beta_1, \boldsymbol{\gamma}_1, p_{11}) \leftrightarrow (\mu_2, \omega_2, \alpha_2, \beta_2, \boldsymbol{\gamma}_2, p_{22})$ cho giá trị y hệt. Không gian tham số vì thế chứa ít nhất hai điểm cực

đại đối xứng, và mọi phát biểu về "trạng thái 1" chỉ có nghĩa sau khi cố định một quy ước.

Định nghĩa 3.1 (Quy ước nhận dạng)**.** Trạng thái được đánh số sao cho

$$\mathbb{E}(h_t \mid S_t = 1) < \mathbb{E}(h_t \mid S_t = 2)\,, \tag{3.18}$$

tức trạng thái 1 là trạng thái biến động thấp.

Quy ước áp dụng *sau* khi ước lượng: cho nghiệm điểm trong khung hợp lý cực đại, và cho *từng mẫu* hậu nghiệm trong khung biến phân. Việc áp dụng theo từng mẫu là bắt buộc: nếu chỉ sắp lại nhãn cho ước lượng tổng hợp, các moment hậu nghiệm đã bị trộn lẫn giữa hai trạng thái trước đó và không khôi phục được.

Nhận xét 3.4 (Tỷ lệ hoán vị nhãn như một chẩn đoán)**.** Tỷ lệ mẫu hậu nghiệm phải hoán vị nhãn mang thông tin độc lập với các chẩn đoán hội tụ thông thường. Tỷ lệ gần 0 hoặc gần 1 tương ứng với một quy ước nhất quán toàn cục và vô hại. Tỷ lệ gần $1/2$ cho thấy phân phối hậu nghiệm không phân biệt được hai trạng thái: danh tính trạng thái đổi qua lại ngay giữa các mẫu của cùng một lần chạy. Khi đó mọi đại lượng theo trạng thái mất ý nghĩa, kể cả khi các chẩn đoán khác đạt chuẩn.

4 Ước lượng hợp lý cực đại

Mục này trình bày phương pháp ước lượng dùng cho Phần thứ nhất, đồng thời là một trong ba phương pháp được so sánh ở Phần thứ hai.

4.1 Bộ lọc tiến Hamilton

Với mô hình một trạng thái, log-likelihood tính trực tiếp từ mật độ có điều kiện. Với mô hình chuyển trạng thái, biến ẩn S_t phải được biên hóa. Bộ lọc tiến [17] thực hiện việc này bằng bốn bước lặp, khởi tạo $\xi_{1|0}(s) = \pi_s$ theo (3.6).

Bước 1 — dự báo trạng thái. Từ xác suất lọc của phiên trước, xác suất trạng thái trước khi quan sát r_t là

$$\xi_{t|t-1}(j) = \mathbb{P}(S_t = j \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \sum_{i=1}^{2} p_{ij}\, \xi_{t-1|t-1}(i). \tag{4.1}$$

Bước 2 — mật độ có điều kiện theo từng trạng thái. Giả sử $S_t = j$, lợi suất có mật độ

$$\eta_{t,j} = f(r_t \mid S_t = j, \mathcal{F}_{t-1}; \boldsymbol{\theta}) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{h_{t,j}}}}_{\text{Jacobian của phép chuẩn hóa}} \cdot f\Bigg(\underbrace{\frac{r_t - \mu_j}{\sqrt{h_{t,j}}}}_{\text{sai số chuẩn hóa } z_t} \Bigg), \tag{4.2}$$

trong đó f là $f_{\mathcal{N}}$ theo (3.1) hoặc f_{t^*} theo (3.2) tùy mô hình.

Bước 3 — mật độ biên của quan sát. Lấy trung bình theo xác suất dự báo:

$$f(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}; \boldsymbol{\theta}) = \sum_{j=1}^{2} \xi_{t|t-1}(j)\, \eta_{t,j}. \tag{4.3}$$

Đây là mật độ của một *hỗn hợp hai thành phần* với trọng số thay đổi theo thời gian.

Bước 4 — cập nhật xác suất trạng thái. Sau khi quan sát r_t, công thức Bayes cho

$$\xi_{t|t}(j) = \mathbb{P}(S_t = j \mid \mathcal{F}_t) = \frac{\xi_{t|t-1}(j)\, \eta_{t,j}}{f(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}; \boldsymbol{\theta})}. \tag{4.4}$$

4.2 Hàm likelihood

Nhân các mật độ biên (4.3) qua toàn bộ mẫu huấn luyện thu được hàm likelihood:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}; \mathcal{D}_T) = \prod_{t=1}^{T} \Bigg[\sum_{j=1}^{2} \underbrace{\xi_{t|t-1}(j; \boldsymbol{\theta})}_{\substack{\text{trọng số hỗn hợp,} \\ \text{phụ thuộc } \mathbf{P}}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{h_{t,j}(\boldsymbol{\theta})}} f\!\left(\frac{r_t - \mu_j}{\sqrt{h_{t,j}(\boldsymbol{\theta})}}\right)}_{\substack{\text{mật độ trong trạng thái } j, \\ \text{phụ thuộc } \mu_j, \omega_j, \alpha_j, \beta_j, \boldsymbol{\gamma}_j, \nu}} \Bigg]. \tag{4.5}$$

Lấy logarit để chuyển tích thành tổng, thu được hàm log-likelihood — hàm mục tiêu của Phần thứ nhất:

$$\ell_T(\boldsymbol{\theta}) = \ln \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}; \mathcal{D}_T) = \sum_{t=1}^{T} \ln\!\left[\sum_{j=1}^{2} \xi_{t|t-1}(j)\, \eta_{t,j} \right]. \tag{4.6}$$

Ba điểm cần lưu ý về (4.5). Thứ nhất, mọi tham số đều tham gia: **P** qua trọng số, các hệ số phương sai qua $h_{t,j}$, và ν qua dạng của f. Thứ hai, hàm likelihood *không* tách được thành tích các thừa số độc lập theo tham số, vì $h_{t,j}$ phụ thuộc đệ quy vào toàn bộ quá khứ qua (3.10). Thứ ba, với mô hình một trạng thái, tổng bên trong chỉ còn một số hạng và (4.5) rút gọn về hàm likelihood GARCH thông thường — đây là lý do năm mô hình so sánh được với nhau trên cùng một thang đo.

Khi cần mô tả lịch sử trạng thái, xác suất làm trơn tính bằng đệ quy lùi Kim [20]:

$$\xi_{t|T}(j) = \xi_{t|t}(j) \sum_{k=1}^{2} \frac{p_{jk}\, \xi_{t+1|T}(k)}{\xi_{t+1|t}(k)}. \tag{4.7}$$

Đại lượng (4.7) sử dụng thông tin sau thời điểm t nên chỉ dùng để mô tả lịch sử, không dùng làm tín hiệu thời gian thực.

4.3 Tham số hóa không ràng buộc

Bài toán $\max_{\boldsymbol{\theta}\in\Theta} \ell_T(\boldsymbol{\theta})$ có ràng buộc. Ta chuyển sang biến không ràng buộc $\boldsymbol{\phi} \in \mathbb{R}^d$ qua song ánh trơn $\boldsymbol{\theta} = g(\boldsymbol{\phi})$, tác động theo từng tọa độ:

$$\mu_s = \phi_{\mu,s}, \quad \boldsymbol{\gamma}_s = \boldsymbol{\phi}_{\gamma,s}, \quad \omega_s = e^{\phi_{\omega,s}}, \quad \alpha_s = \text{softplus}(\phi_{\alpha,s}), \quad \beta_s = \text{softplus}(\phi_{\beta,s}), \quad (4.8)$$

$$p_{ss} = \text{sigmoid}(\phi_{p,s}), \qquad \nu = 2 + \text{softplus}(\phi_\nu), \qquad (4.9)$$

với $\text{softplus}(x) = \ln(1 + e^x)$ có ảnh $(0, \infty)$ và $\text{sigmoid}(x) = (1 + e^{-x})^{-1}$ có ảnh $(0, 1)$. Phép biến đổi này bảo đảm (C1)–(C3) *theo cấu trúc* chứ không bằng kiểm tra hậu nghiệm: $\alpha_s, \beta_s > 0$, $p_{ss} \in (0, 1)$ và $\nu > 2$ với mọi $\boldsymbol{\phi} \in \mathbb{R}^d$. Lựa chọn $\omega_s = e^{\phi}$ tương thích với tiên nghiệm log-chuẩn ở Mục 5.1, bảo đảm hai khung suy diễn của Phần thứ hai làm việc trên cùng một tham số hóa.

4.4 Tính đa cực trị và nguyên tắc chọn nghiệm

Hàm likelihood của mô hình chuyển trạng thái đa cực trị. Đây không phải khiếm khuyết của thuật toán mà là tính chất của chính hàm mục tiêu, bắt nguồn từ hai nguồn: đối xứng hoán vị nhãn ở Mục 3.6, và sự tồn tại của các cực đại giả.

Nhận xét 4.1 (Cực đại giả và điều kiện chính quy vận hành)**.** Hàm likelihood MS-GARCH có các cực đại với giá trị tùy ý lớn, ứng với một trạng thái tồn tại đúng một phiên và hấp thụ trọn một quan sát cực đoan: phương sai của trạng thái đó co về gần không và mật độ tại điểm quan sát phân kỳ. Những điểm này tối ưu về mặt số học nhưng vô nghĩa về mặt kinh tế, và một quy trình chọn nghiệm thuần túy theo giá trị likelihood sẽ chọn đúng chúng. Nghiên cứu vì vậy chọn nghiệm có likelihood cao nhất *trong số các nghiệm thỏa điều kiện chính quy vận hành*

$$d_s \geq 2 \text{ phiên} \quad \text{và} \quad p_{ss} \in [0{,}01;\ 0{,}999], \qquad s = 1, 2, \qquad (4.10)$$

tức loại bỏ các nghiệm mô tả một chế độ không tồn tại đủ lâu để mang ý nghĩa chế độ, hoặc một chế độ gần như hấp thụ. Quy tắc này phải được công bố cùng kết quả, vì nó có thể loại bỏ những nghiệm có log-likelihood cao hơn nghiệm được báo cáo.

Vì hàm likelihood đa cực trị, ước lượng được thực hiện từ nhiều điểm khởi tạo độc lập, trong đó một phần sinh từ nghiệm của mô hình lồng nhau đơn giản hơn theo thứ bậc GARCH chuẩn → MS-GARCH chuẩn và GARCH-X Student-t → MS-GARCH-X Student-t. Độ tán của giá trị likelihood giữa các điểm khởi tạo là một chẩn đoán độc lập: độ tán nhỏ củng cố tin cậy vào nghiệm, độ tán lớn cho thấy bề mặt likelihood nhiều đỉnh và kết luận cần thận trọng tương ứng.

4.5 Sai số chuẩn và điều kiện hiệu lực

Gọi $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ là nghiệm và $\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}}) = \nabla^2_{\boldsymbol{\phi}} \ell_T(g(\boldsymbol{\phi}))\big|_{\hat{\boldsymbol{\phi}}}$ là Hessian quan sát. Khi $\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}})$ xác định âm, hiệp phương sai tiệm cận trên không gian không ràng buộc là $[-\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}})]^{-1}$, và sai số chuẩn của tham số gốc suy ra bằng phương pháp delta:

$$\widehat{\mathrm{Cov}}\big(\hat{\boldsymbol{\theta}}\big) = \mathbf{J}_g(\hat{\boldsymbol{\phi}}) \left[-\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}})\right]^{-1} \mathbf{J}_g(\hat{\boldsymbol{\phi}})^{\top}, \qquad \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi}) = \frac{\partial g(\boldsymbol{\phi})}{\partial \boldsymbol{\phi}^{\top}}. \tag{4.11}$$

Nhận xét 4.2 (Điều kiện hiệu lực của (4.11))**.** Tính chuẩn tiệm cận của ước lượng hợp lý cực đại giả định nghiệm nằm *bên trong* không gian tham số. Khi nghiệm chạm hoặc gần chạm biên — cụ thể khi p_{ss} tiến sát 1, tức chế độ gần như hấp thụ — giả định bị vi phạm và (4.11) không còn là sai số chuẩn hợp lệ; đại lượng thu được chỉ đo độ cong cục bộ của hàm likelihood. Khi điều này xảy ra, kết quả phải được báo cáo kèm cảnh báo và các phát biểu về ý nghĩa thống kê của tham số tương ứng phải được rút lại.

4.6 Tiêu chí so sánh mô hình

Với $d = \dim(\boldsymbol{\theta})$ và T là cỡ mẫu huấn luyện:

$$\mathrm{AIC} = 2d - 2\ell_T, \qquad \mathrm{BIC} = d \ln T - 2\ell_T. \tag{4.12}$$

Cả hai phạt độ phức tạp, nhưng BIC phạt nặng hơn khi $T > e^2 \approx 7{,}4$. Với $T = 1735$, hệ số phạt của BIC là $\ln T \approx 7{,}46$ trên mỗi tham số, so với 2 của AIC; khoảng cách này đủ lớn để hai tiêu chí xếp hạng khác nhau, và khi đó BIC nghiêng về mô hình tiết kiệm tham số hơn. Trong thiết kế lồng nhau của Phần thứ nhất, chênh lệch AIC và BIC giữa hai mô hình liền kề là thước đo trực tiếp giá trị gia tăng của thành phần cấu trúc vừa thêm, sau khi đã trừ chi phí tham số.

Nhận xét 4.3 (Vì sao không dùng kiểm định tỷ số likelihood)**.** So sánh mô hình một trạng thái với mô hình hai trạng thái không thực hiện được bằng kiểm định tỷ số likelihood. Dưới giả thuyết không "chỉ có một trạng thái", các tham số p_{11}, p_{22} và bộ tham số của trạng thái thứ hai *không được nhận dạng*: hàm likelihood không phụ thuộc vào chúng. Điều kiện chính quy của định lý Wilks bị vi phạm và thống kê tỷ số likelihood không có phân phối tiệm cận χ^2 [7, 19]. Đây là lý do thứ bậc mô hình được xếp bằng (4.12) và bằng năng lực dự báo ngoài mẫu, chứ không bằng kiểm định giả thuyết.

5 Suy diễn Bayes biến phân

Mục này xây dựng hai phương pháp còn lại của Phần thứ hai, trên đúng hàm likelihood (4.5) đã dùng ở Mục 4.

5.1 Phân phối tiên nghiệm

Giả định độc lập tiên nghiệm giữa các khối tham số, $p(\boldsymbol{\theta}) = p(\boldsymbol{\mu})\,p(\boldsymbol{\omega})\,p(\boldsymbol{\alpha})\,p(\boldsymbol{\beta})\,p(\boldsymbol{\gamma})\,p(p_{11})\,p(p_{22})\,p(\nu$ với dạng giải tích của từng thành phần như sau.

Trung bình. Tiên nghiệm chuẩn, không thông tin về dấu:

$$p(\mu_s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_\mu}\exp\!\left(-\frac{\mu_s^2}{2\sigma_\mu^2}\right), \qquad \mu_s \sim \mathcal{N}\big(0, \sigma_\mu^2\big)\,. \tag{5.1}$$

Mức phương sai nền. Tiên nghiệm log-chuẩn, bảo đảm $\omega_s > 0$ và tương thích với tham số hóa (4.8):

$$p(\omega_s) = \frac{1}{\omega_s\sqrt{2\pi}\,\sigma_\omega}\exp\!\left(-\frac{(\ln\omega_s - m_\omega)^2}{2\sigma_\omega^2}\right), \qquad \ln\omega_s \sim \mathcal{N}\big(m_\omega, \sigma_\omega^2\big)\,. \tag{5.2}$$

Thừa số $1/\omega_s$ là Jacobian của phép đổi biến từ $\ln\omega_s$ sang ω_s.

Hệ số ARCH và GARCH. Tiên nghiệm Beta đối xứng trên khoảng $(0, 1)$:

$$p(\alpha_s) = \frac{\alpha_s^{a-1}\,(1-\alpha_s)^{a-1}}{\mathrm{B}(a,a)}, \qquad p(\beta_s) = \frac{\beta_s^{a-1}\,(1-\beta_s)^{a-1}}{\mathrm{B}(a,a)}, \tag{5.3}$$

với $\mathrm{B}(\cdot,\cdot)$ là hàm Beta. Giá trị $a > 1$ cho mật độ đơn đỉnh, đối xứng quanh $1/2$, và bằng không tại hai đầu mút — tức loại trừ tiên nghiệm các giá trị suy biến 0 và 1.

Hệ số biến ngoại sinh. Tiên nghiệm chuẩn nhiều chiều đẳng hướng:

$$p(\boldsymbol{\gamma}_s) = \big(2\pi\sigma_\gamma^2\big)^{-k/2}\exp\!\left(-\frac{\|\boldsymbol{\gamma}_s\|_2^2}{2\sigma_\gamma^2}\right), \qquad \boldsymbol{\gamma}_s \sim \mathcal{N}\big(\mathbf{0}, \sigma_\gamma^2\mathbf{I}_k\big)\,. \tag{5.4}$$

Xác suất ở lại trạng thái. Tiên nghiệm Beta bất đối xứng:

$$p(p_{ss}) = \frac{p_{ss}^{a_p-1}\,(1-p_{ss})^{b_p-1}}{\mathrm{B}(a_p,b_p)}, \qquad \mathbb{E}[p_{ss}] = \frac{a_p}{a_p+b_p}. \tag{5.5}$$

Chọn $a_p > b_p$ đặt phần lớn khối lượng ở vùng p_{ss} lớn, phản ánh nhận định tiên nghiệm rằng các chế độ biến động có tính dai dẳng — tức thời gian tồn tại kỳ vọng (3.7) lớn hơn vài phiên.

Bậc tự do. Tiên nghiệm Gamma đặt trên $\nu - 2$ thay vì trên ν:

$$p(\nu) = \frac{b_\nu^{a_\nu}}{\Gamma(a_\nu)}\,(\nu-2)^{a_\nu-1}\,e^{-b_\nu(\nu-2)}, \qquad \nu - 2 \sim \mathrm{Gamma}(a_\nu, b_\nu)\,, \tag{5.6}$$

với $\mathbb{E}[\nu] = 2 + a_\nu/b_\nu$. Cách đặt này bảo đảm $\nu > 2$ theo cấu trúc, nhất quán với điều kiện (C3), và cho phép hậu nghiệm dồn khối lượng về vùng đuôi dày nếu dữ liệu ủng hộ.

5.2 Phân phối hậu nghiệm

Theo định lý Bayes, mật độ hậu nghiệm trên không gian tham số gốc là

$$p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D}_T) = \frac{\overbrace{p(\boldsymbol{\theta})}^{\text{tiên nghiệm}} \; \overbrace{\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}; \mathcal{D}_T)}^{\text{likelihood (4.5)}}}{\underbrace{\int_{\Theta} p(\boldsymbol{\theta}')\, \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}'; \mathcal{D}_T)\, \mathrm{d}\boldsymbol{\theta}'}_{\text{bằng chứng } p(\mathcal{D}_T),\ \text{không có dạng đóng}}} \propto p(\boldsymbol{\theta})\, \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}; \mathcal{D}_T). \tag{5.7}$$

Mẫu số của (5.7) là một tích phân 15 chiều trên miền có ràng buộc, không tính được giải tích. Đây là lý do phải dùng phương pháp xấp xỉ.

Suy diễn được thực hiện trên biến không ràng buộc $\boldsymbol{\phi}$ với cùng phép biến đổi (4.8)–(4.9). Theo công thức đổi biến cho mật độ xác suất,

$$p(\boldsymbol{\phi} \mid \mathcal{D}_T) \;\propto\; \underbrace{p(g(\boldsymbol{\phi}))}_{\text{tiên nghiệm tại } \boldsymbol{\theta}=g(\boldsymbol{\phi})} \cdot \underbrace{\mathcal{L}(g(\boldsymbol{\phi}); \mathcal{D}_T)}_{\text{likelihood}} \cdot \underbrace{\left|\det \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi})\right|}_{\text{hiệu chỉnh Jacobian}}. \tag{5.8}$$

Vì g tác động theo từng tọa độ, $\mathbf{J}_g$ là ma trận đường chéo và định thức là tích các đạo hàm riêng:

$$\ln \left|\det \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi})\right| = \sum_{i=1}^{d} \ln \left| \frac{\partial g_i(\phi_i)}{\partial \phi_i} \right|, \tag{5.9}$$

với các thành phần

$$\frac{\partial \omega_s}{\partial \phi_{\omega,s}} = \omega_s, \qquad \frac{\partial \alpha_s}{\partial \phi_{\alpha,s}} = \mathrm{sigmoid}(\phi_{\alpha,s}), \qquad \frac{\partial p_{ss}}{\partial \phi_{p,s}} = p_{ss}\,(1 - p_{ss}), \qquad \frac{\partial \nu}{\partial \phi_{\nu}} = \mathrm{sigmoid}(\phi_{\nu}), \tag{5.10}$$

và bằng 1 đối với $\mu_s, \boldsymbol{\gamma}_s$, đóng góp 0 vào (5.9). Số hạng (5.9) không phải chi tiết kỹ thuật có thể bỏ qua: thiếu nó, mật độ trên $\boldsymbol{\phi}$ không còn là ảnh đúng của hậu nghiệm trên Θ, và mọi moment tính từ đó đều lệch một cách hệ thống.

5.3 Cận dưới bằng chứng

Suy diễn biến phân chọn một họ phân phối $\mathcal{Q}$ và tìm phần tử gần hậu nghiệm nhất theo phân kỳ Kullback–Leibler [3]:

$$q^{\star} = \arg\min_{q \in \mathcal{Q}} \mathrm{KL}(q(\boldsymbol{\phi}) \,\|\, p(\boldsymbol{\phi} \mid \mathcal{D}_T)), \qquad \mathrm{KL}(q\|p) = \int q(\boldsymbol{\phi}) \ln \frac{q(\boldsymbol{\phi})}{p(\boldsymbol{\phi} \mid \mathcal{D}_T)}\, \mathrm{d}\boldsymbol{\phi}. \tag{5.11}$$

Bài toán (5.11) không giải trực tiếp được vì $p(\boldsymbol{\phi} \mid \mathcal{D}_T)$ chứa hằng số chuẩn hóa chưa biết. Tuy nhiên, với mọi $q \in \mathcal{Q}$ ta có phân rã đồng nhất

$$\underbrace{\ln p(\mathcal{D}_T)}_{\text{không phụ thuộc } q} = \text{ELBO}(q) + \underbrace{\text{KL}(q \| p)}_{\geq 0}. \tag{5.12}$$

Vì vế trái là hằng số theo q và $\text{KL} \geq 0$, cực tiểu hóa KL tương đương cực đại hóa ELBO; đồng thời $\text{ELBO}(q) \leq \ln p(\mathcal{D}_T)$ với mọi q, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi q trùng hậu nghiệm. Dạng tường minh của cận dưới:

$$\text{ELBO}(q) = \mathbb{E}_{q(\boldsymbol{\phi})}\Big[\underbrace{\ell_T(g(\boldsymbol{\phi}))}_{\text{log-likelihood}} + \underbrace{\ln p(g(\boldsymbol{\phi}))}_{\text{log-tiên nghiệm}} + \underbrace{\ln \left|\det \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi})\right|}_{\text{hiệu chỉnh Jacobian}} \Big] + \underbrace{\mathcal{H}(q)}_{\text{entropy của } q}, \tag{5.13}$$

với $\mathcal{H}(q) = -\mathbb{E}_q[\ln q(\boldsymbol{\phi})]$. Ba số hạng đầu kéo q về vùng có hậu nghiệm cao; số hạng entropy chống lại xu hướng co q về một điểm. Cân bằng giữa hai lực này quyết định độ rộng của q.

5.4 Hai họ phân phối biến phân

Định nghĩa 5.1 (Mean-field)**.** Phân phối biến phân có dạng tích các mật độ chuẩn một chiều:

$$q_{\text{MF}}(\boldsymbol{\phi}) = \prod_{i=1}^{d} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\, s_i} \exp\left(-\frac{(\phi_i - m_i)^2}{2 s_i^2} \right) = \mathcal{N}\big(\boldsymbol{\phi} \mid \mathbf{m},\ \text{diag}(s_1^2, \ldots, s_d^2)\big), \tag{5.14}$$

với tham số biến phân $(\mathbf{m}, \mathbf{s})$ gồm $2d$ thành phần. Entropy có dạng đóng

$$\mathcal{H}(q_{\text{MF}}) = \frac{d}{2}(1 + \ln 2\pi) + \sum_{i=1}^{d} \ln s_i. \tag{5.15}$$

Gradient của (5.13) ước lượng không chệch qua phép tái tham số hóa $\phi_i = m_i + s_i \varepsilon_i$ với $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ độc lập [21].

Định nghĩa 5.2 (Full-rank)**.** Phân phối biến phân là phân phối chuẩn nhiều chiều với hiệp phương sai đầy đủ, tham số hóa qua thừa số Cholesky:

$$q_{\text{FR}}(\boldsymbol{\phi}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}\, |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\Big(-\tfrac{1}{2} (\boldsymbol{\phi} - \mathbf{m})^{\top} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\phi} - \mathbf{m}) \Big), \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}, \tag{5.16}$$

với $\mathbf{L}$ tam giác dưới có đường chéo dương. Tham số biến phân $(\mathbf{m}, \text{vech}(\mathbf{L}))$ gồm $d + d(d+1)/2$ thành phần. Entropy

$$\mathcal{H}(q_{\text{FR}}) = \frac{d}{2}(1 + \ln 2\pi) + \sum_{i=1}^{d} \ln L_{ii}, \tag{5.17}$$

và tái tham số hóa $\boldsymbol{\phi} = \mathbf{m} + \mathbf{L}\boldsymbol{\varepsilon}$ với $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_d)$.

Phân rã $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ với $L_{ii} > 0$ bảo đảm $\boldsymbol{\Sigma}$ xác định dương theo cấu trúc và là duy nhất; đây là lý do tối ưu hóa thực hiện trên $\mathbf{L}$ chứ không trực tiếp trên $\boldsymbol{\Sigma}$. So sánh (5.15) với (5.17) cho thấy mean-field là trường hợp riêng của full-rank khi $\mathbf{L}$ bị ràng buộc là ma trận đường chéo.

Nhận xét 5.1 (Đánh đổi giữa hai họ)**.** Với $d = 15$, mean-field tối ưu 30 tham số còn full-rank tối ưu 135. Mean-field áp đặt $\mathrm{Cov}_q(\phi_i, \phi_j) = 0$, triệt tiêu tương quan hậu nghiệm — đáng kể nhất là tương quan âm giữa α_s và β_s, vốn là đặc trưng của họ GARCH — và do dạng bất đối xứng của $\mathrm{KL}(q\|p)$ trong (5.11), xu hướng hệ thống là đánh giá thấp phương sai hậu nghiệm. Full-rank không có hạn chế đó và về lý thuyết cho cận dưới khít hơn. Tuy nhiên, vì cả hai chỉ cho *cận dưới*, một họ giàu hơn không bảo đảm nghiệm tốt hơn trên thực tế: khi bài toán tối ưu 135 tham số không được giải tốt, full-rank có thể cho ELBO thấp hơn mean-field. Đây là khả năng phải kiểm tra bằng thực nghiệm, không loại trừ được bằng lý thuyết, và là một trong những câu hỏi mà Phần thứ hai trả lời.

Nhận xét 5.2 (Phạm vi so sánh được của ELBO)**.** ELBO là cận dưới của $\ln p(\mathcal{D}_T)$ *dưới một mô hình xác suất cụ thể.* Khi đổi tiên nghiệm, đại lượng được cận dưới cũng đổi theo, nên ELBO của hai biến thể tiên nghiệm khác nhau không so sánh trực tiếp được và không dùng để chọn tiên nghiệm. Trong cùng một đặc tả, ELBO so sánh được giữa mean-field và full-rank, vì khi đó chỉ họ $\mathcal{Q}$ thay đổi — và đây chính là cơ sở để đối chiếu hai phương pháp biến phân.

5.5 Đối chiếu ba phương pháp suy diễn

Bảng 4: Đối chiếu ba phương pháp suy diễn trên mô hình MS-GARCH-X Student-t

Tiêu chí	Hợp lý cực đại	Biến phân mean-field	Biến phân full-rank
Đối tượng tối ưu	$\ell_T(\boldsymbol{\theta})$, (4.6)	ELBO(q), (5.13)	ELBO(q), (5.13)
Kết quả suy diễn	Một điểm $\hat{\boldsymbol{\theta}}$	Phân phối q_{MF}	Phân phối q_{FR}
Vai trò tiên nghiệm	Không có	(5.1)–(5.6)	(5.1)–(5.6)
Hiệp phương sai	Tiệm cận qua $[-\mathbf{H}]^{-1}$, hiệu lực có điều kiện	Đường chéo theo giả định	Đầy đủ qua $\mathbf{L}\mathbf{L}^\top$
Số tham số tối ưu	d	$2d$	$d + d(d+1)/2$
Dự báo mật độ	Cắm vào $\hat{\boldsymbol{\theta}}$	(6.6)	(6.6)
Hạn chế chính	Suy diễn tiệm cận mất hiệu lực khi nghiệm sát biên	Bỏ tương quan; đánh giá thấp bất định	Bài toán tối ưu khó, không bảo đảm cận tốt hơn

Nhận xét 5.3 (Điều kiện để so sánh có hiệu lực)**.** Ba phương pháp chỉ so sánh được khi dùng chung hàm likelihood, chung cơ chế thu gọn và chung quy ước nhận dạng nhãn. Hai điều kiện

đầu được bảo đảm vì cả ba cùng dựa trên (4.5) với cùng bước thu gọn (3.9)–(3.10) (remark 3.2); điều kiện thứ ba được bảo đảm bằng Định nghĩa 3.1 áp dụng nhất quán. Điểm bất đối xứng còn lại — hợp lý cực đại không có tiên nghiệm trong khi hai phương pháp biến phân có — là khác biệt bản chất giữa hai khung suy diễn, không loại bỏ được, và phải được tính đến khi diễn giải mọi chênh lệch ước lượng.

6 Khung đánh giá ngoài mẫu

Khung này dùng chung cho cả hai phần, trên $N = 435$ quan sát kiểm định.

6.1 Dự báo phương sai

Với $\widehat{h}_t$ là phương sai dự báo một bước và RV_t theo (2.2), cả hai trên thang phương sai:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N}\sum_t \left|RV_t - \widehat{h}_t\right|, \tag{6.1}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_t \left(RV_t - \widehat{h}_t\right)^2}, \tag{6.2}$$

$$\text{QLIKE} = \frac{1}{N}\sum_t \left[\ln \widehat{h}_t + \frac{RV_t}{\widehat{h}_t}\right]. \tag{6.3}$$

Nhận xét 6.1 (Vì sao QLIKE là tiêu chí chính)**.** RV_t chỉ là một đại lượng *đại diện* có nhiễu cho phương sai thật, vốn không quan sát được. Theo Patton [26], QLIKE thuộc lớp hàm tổn thất *vững* đối với loại nhiễu này: thứ hạng mô hình theo QLIKE kỳ vọng không đổi khi thay phương sai thật bằng một đại lượng đại diện không chệch. MAE và RMSE không có tính chất này — chúng có thể xếp hạng sai khi đại lượng đại diện nhiễu — nên được báo cáo bổ sung chứ không dùng làm căn cứ kết luận.

6.2 Dự báo mật độ

Dự báo mật độ đánh giá toàn bộ phân phối dự báo $\widehat{f}_t$, không chỉ moment bậc hai:

$$\text{NLS} = -\frac{1}{N}\sum_t \ln \widehat{f}_t(r_t). \tag{6.4}$$

NLS là một quy tắc chấm điểm chặt: kỳ vọng của nó đạt cực tiểu khi và chỉ khi phân phối báo cáo trùng phân phối sinh dữ liệu. Đây là căn cứ để dùng NLS so sánh các mô hình khác nhau về hình dạng đuôi, điều mà QLIKE không làm được.

Cơ chế sinh $\widehat{f}_t$ khác nhau giữa hai khung suy diễn, và khác biệt này là một trong những đối

tượng so sánh của Phần thứ hai. Hợp lý cực đại dùng ước lượng cắm vào,

$$\widehat{f}_t^{\mathrm{MLE}}(\cdot) = f\big(\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}; \hat{\boldsymbol{\theta}}\big), \tag{6.5}$$

bỏ qua hoàn toàn bất định của $\hat{\boldsymbol{\theta}}$. Các phương pháp biến phân tích phân trên hậu nghiệm:

$$\widehat{f}_t^{\mathrm{VB}}(\cdot) = \int_{\Theta} f(\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}; \boldsymbol{\theta})\, p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D}_T)\, \mathrm{d}\boldsymbol{\theta} \;\approx\; \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S} f\big(\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}; g(\boldsymbol{\phi}^{(s)})\big), \qquad \boldsymbol{\phi}^{(s)} \sim q. \tag{6.6}$$

Phân phối (6.6) là hỗn hợp của S mật độ nên có đuôi dày hơn từng thành phần. Đây là cơ chế qua đó bất định tham số đi vào dự báo, và là lý do các phương pháp Bayes có lợi thế tiềm năng ở NLS ngay cả khi không có lợi thế ở QLIKE.

6.3 Kiểm định giá trị chịu rủi ro

Gọi $I_t = \mathbf{1}\{r_t < \widehat{\mathrm{VaR}}_{t,\alpha}\}$ là chỉ báo vi phạm. Một mô hình rủi ro đúng đòi hỏi hai tính chất: tỷ lệ vi phạm bằng α, và các vi phạm độc lập theo thời gian.

- **Kupiec** [24] kiểm định độ phủ vô điều kiện $H_0 : \mathbb{E}[I_t] = \alpha$, với thống kê $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi^2(1)$.
- **Christoffersen** [6] bổ sung kiểm định tính độc lập $LR_{ind} \xrightarrow{d} \chi^2(1)$ trên chuỗi $\{I_t\}$ qua mô hình Markov hai trạng thái. Thống kê độ phủ có điều kiện là $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$, với $LR_{cc} \xrightarrow{d} \chi^2(2)$.

Việc tách hai thành phần có ý nghĩa thực chất: một mô hình có đúng số vi phạm nhưng dồn toàn bộ vào một giai đoạn căng thẳng sẽ vượt qua Kupiec nhưng bị LR_{ind} bác bỏ, và đó đúng là kiểu sai hỏng nguy hiểm nhất trong quản trị rủi ro. Kiểm định VaR vì vậy là nơi giả định đuôi dày — được thúc đẩy bởi bằng chứng thực nghiệm ở Mục 2.4 — được kiểm chứng trực tiếp chứ không chỉ được biện luận.

So sánh cặp mô hình theo hàm tổn thất được thực hiện bằng kiểm định Diebold–Mariano [8] với hiệu chỉnh tự tương quan; khi số cặp so sánh lớn, kết luận cần tính đến vấn đề kiểm định bội.

7 Tổng hợp thiết kế thực nghiệm

Bảng 5: Hai phần của nghiên cứu: đối tượng so sánh, đại lượng cố định và tiêu chí

	Phần thứ nhất	**Phần thứ hai**
Câu hỏi	Thành phần cấu trúc nào cải thiện mô hình hóa biến động?	Phương pháp suy diễn nào phù hợp cho mô hình chính?
Cố định	Phương pháp: hợp lý cực đại	Mô hình: MS-GARCH-X Student-t
Thay đổi	Đặc tả: GARCH chuẩn, GARCH Student-t, GARCH-X Student-t, MS-GARCH chuẩn, MS-GARCH-X Student-t	Phương pháp: hợp lý cực đại, biến phân mean-field, biến phân full-rank
Tiêu chí trong mẫu	AIC, BIC theo (4.12)	ELBO theo (5.13), so sánh giữa hai họ biến phân
Tiêu chí ngoài mẫu	QLIKE, NLS, kiểm định VaR	QLIKE, NLS, kiểm định VaR, độ rộng khoảng dự báo
Điều kiện hiệu lực	Cùng dữ liệu, cùng phân chia mẫu, cùng quy ước nhãn	Cùng hàm likelihood, cùng cơ chế thu gọn, cùng quy ước nhãn

Hai phần bổ sung cho nhau về mặt kết luận. Phần thứ nhất trả lời câu hỏi *nên dùng mô hình nào*; Phần thứ hai trả lời câu hỏi *với mô hình đó, nên ước lượng bằng cách nào*, và đồng thời cung cấp một đánh giá về mức độ mà kết luận của Phần thứ nhất phụ thuộc vào phương pháp ước lượng được chọn.

References

[1] Baillie, R. T., Bollerslev, T., & Mikkelsen, H. O. (1996). Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 74(1), 3–30.

[2] Bauwens, L., Preminger, A., & Rombouts, J. V. K. (2010). Theory and inference for a Markov switching GARCH model. *Econometrics Journal*, 13(2), 218–244.

[3] Blei, D. M., Kucukelbir, A., & McAuliffe, J. D. (2017). Variational inference: A review for statisticians. *Journal of the American Statistical Association*, 112(518), 859–877.

[4] Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

[5] Bollerslev, T. (1987). A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return. *The Review of Economics and Statistics*, 69(3), 542–547.

[6] Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862.

[7] Davies, R. B. (1987). Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative. *Biometrika*, 74(1), 33–43.

[8] Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

[9] Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. *Journal of Empirical Finance*, 1(1), 83–106.

[10] Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.

[11] Engle, R. F., & Lee, G. G. J. (1999). A permanent and transitory component model of stock return volatility. In R. F. Engle & H. White (Eds.), *Cointegration, Causality, and Forecasting* (pp. 475–497). Oxford University Press.

[12] Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. *The Review of Economics and Statistics*, 95(3), 776–797.

[13] Francq, C., & Zakoïan, J. M. (2001). Stationarity of multivariate Markov-switching ARMA models. *Journal of Econometrics*, 102(2), 339–364.

[14] Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *The Journal of Finance*, 48(5), 1779–1801.

[15] Gray, S. F. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. *Journal of Financial Economics*, 42(1), 27–62.

[16] Haas, M., Mittnik, S., & Paolella, M. S. (2004). A new approach to Markov-switching GARCH models. *Journal of Financial Econometrics*, 2(4), 493–530.

[17] Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.

[18] Hamilton, J. D., & Susmel, R. (1994). Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime. *Journal of Econometrics*, 64(1–2), 307–333.

[19] Hansen, B. E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: Testing the Markov switching model of GNP. *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.

[20] Kim, C. J. (1994). Dynamic linear models with Markov-switching. *Journal of Econometrics*, 60(1–2), 1–22.

[21] Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. *International Conference on Learning Representations*.

[22] Klaassen, F. (2002). Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH. *Empirical Economics*, 27(2), 363–394.

[23] Kucukelbir, A., Tran, D., Ranganath, R., Gelman, A., & Blei, D. M. (2017). Automatic differentiation variational inference. *Journal of Machine Learning Research*, 18(14), 1–45.

[24] Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.

[25] Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370.

[26] Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.